

2009 年全国硕士研究生入学统一考试

数学三试题解析

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请把所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

【答案】 C.

【解析】

$$f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$$

则当 x 取任何整数时， $f(x)$ 均无意义

故 $f(x)$ 的间断点有无穷多个，但可去间断点为极限存在的点，故应是 $x-x^3=0$ 的解

$$x_{1,2,3} = 0, \pm 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}$$

故可去间断点为 3 个，即 $0, \pm 1$

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1-bx)$ 是等价无穷小，则

- (A) $a=1, b=-\frac{1}{6}$. (B) $a=1, b=\frac{1}{6}$.
(C) $a=-1, b=-\frac{1}{6}$. (D) $a=-1, b=\frac{1}{6}$.

【答案】 A.

【解析】 $f(x) = x - \sin ax, g(x) = x^2 \ln(1-bx)$ 为等价无穷小，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \ln(1-bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \cdot (-bx)} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \sin ax}{-6bx}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \sin ax}{\frac{6b}{a} \cdot ax} = -\frac{a^3}{6b} = 1 \quad \therefore a^3 = -6b \quad \text{故排除(B)、(C)}.$$

另外 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2}$ 存在, 蕴含了 $1 - a \cos ax \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$) 故 $a = 1$. 排除(D).

所以本题选(A).

(3) 使不等式 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$ 成立的 x 的范围是

- (A) $(0, 1)$. (B) $(1, \frac{\pi}{2})$. (C) $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. (D) $(\pi, +\infty)$.

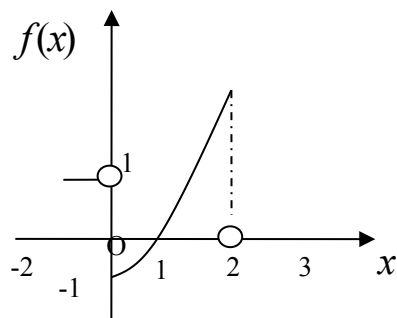
【答案】A.

【解析】原问题可转化为求

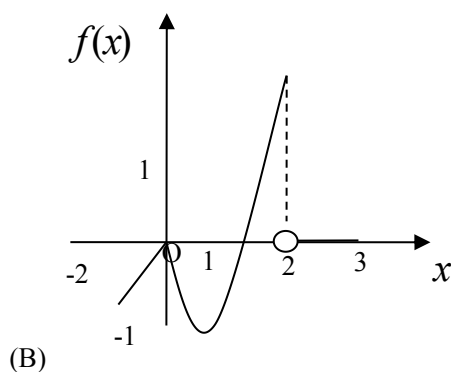
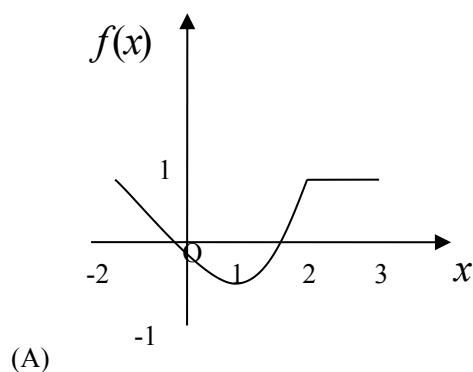
$$f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \ln x = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \int_1^x \frac{1}{t} dt = \int_1^x \frac{\sin t - 1}{t} dt = \int_x^1 \frac{1 - \sin t}{t} dt > 0 \text{ 成立时 } x \text{ 的}$$

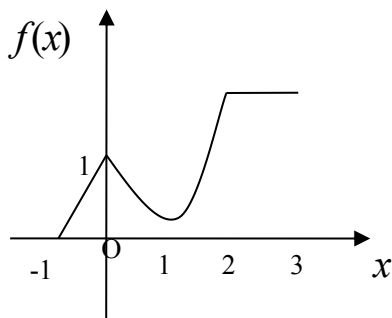
取值范围, 由 $\frac{1 - \sin t}{t} > 0$, $t \in (0, 1)$ 时, 知当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 0$. 故应选(A).

(4) 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形为

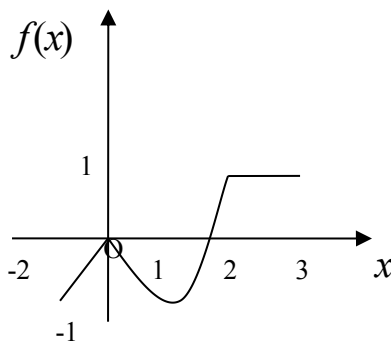


则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为





(C)



(D)

【答案】D.

【解析】此题为定积分的应用知识考核，由 $y = f(x)$ 的图形可见，其图像与 x 轴及 y 轴、

$x = x_0$ 所围的图形的代数面积为所求函数 $F(x)$ ，从而可得出几个方面的特征：

① $x \in [0, 1]$ 时， $F(x) \leq 0$ ，且单调递减.

② $x \in [1, 2]$ 时， $F(x)$ 单调递增.

③ $x \in [2, 3]$ 时， $F(x)$ 为常函数.

④ $x \in [-1, 0]$ 时， $F(x) \leq 0$ 为线性函数，单调递增.

⑤ 由于 $F(x)$ 为连续函数

结合这些特点，可见正确选项为(D).

(5) 设 A, B 均为 2 阶矩阵， A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，若 $|A| = 2, |B| = 3$ ，则分块矩

阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

【答案】B.

【解析】根据 $CC^* = |C|E$ ，若 $C^* = |C|C^{-1}, C^{-1} = \frac{1}{|C|}C^*$

分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A||B| = 2 \times 3 = 6$ ，即分块矩阵可逆

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* &= \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{|B|} B^* \\ \frac{1}{|A|} A^* & O \end{pmatrix} \\
&= 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{3} B^* \\ \frac{1}{2} A^* & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

故答案为(B).

(6) 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为

$$\begin{aligned}
\text{(A)} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. & \text{(B)} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\
\text{(C)} & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. & \text{(D)} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

【答案】A.

【解析】 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) E_{12}(1)$, 即:

$$\begin{aligned}
Q &= P E_{12}(1) \\
Q^T A Q &= [P E_{12}(1)]^T A [P E_{12}(1)] = E_{12}^T(1) [P^T A P] E_{12}(1) \\
&= E_{21}(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} E_{12}(1) \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(7) 设事件 A 与事件 B 互不相容, 则

$$\begin{aligned}
\text{(A)} & P(\overline{A}\overline{B}) = 0. & \text{(B)} & P(AB) = P(A)P(B). \\
\text{(C)} & P(A) = 1 - P(B). & \text{(D)} & P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1.
\end{aligned}$$

【答案】D.

【解析】因为 A, B 互不相容，所以 $P(AB) = 0$

(A) $P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$ ，因为 $P(A \cup B)$ 不一定等于 1，所以(A)不正确.

(B) 当 $P(A), P(B)$ 不为 0 时，(B) 不成立，故排除.

(C) 只有当 A, B 互为对立事件的时候才成立，故排除.

(D) $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1$ ，故(D)正确.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$ ， Y 的概率分布为

$$P\{Y=0\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}, \text{ 记 } F_z(Z) \text{ 为随机变量 } Z = XY \text{ 的分布函数, 则函数 } F_z(Z)$$

的间断点个数为 ()

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

【答案】B.

【解析】 $F_z(z) = P(XY \leq z) = P(XY \leq z | Y=0)P(Y=0) + P(XY \leq z | Y=1)P(Y=1)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}[P(XY \leq z | Y=0) + P(XY \leq z | Y=1)] \\ &= \frac{1}{2}[P(X \cdot 0 \leq z | Y=0) + P(X \leq z | Y=1)] \end{aligned}$$

$\because X, Y$ 独立

$$\therefore F_z(z) = \frac{1}{2}[P(x \cdot 0 \leq z) + P(x \leq z)]$$

$$(1) \text{ 若 } z < 0, \text{ 则 } F_z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z)$$

$$(2) \text{ 当 } z \geq 0, \text{ 则 } F_z(z) = \frac{1}{2}(1 + \Phi(z))$$

$\therefore z = 0$ 为间断点，故选(B).

二、填空题：9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上.

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $\frac{3}{2}e$.

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - e^{\cos x - 1})}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - \cos x)}{\frac{1}{3}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \cdot \frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3}{2}e.$

(10) 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2\ln 2 + 1.$

【解析】 由 $z = (x + e^y)^x$, 故 $z(x, 0) = (x + 1)^x$

$$\frac{dz}{dx} = \left[(x+1)^x \right]' = \left[e^{x \ln(1+x)} \right]' = e^{x \ln(1+x)} \left[\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right]$$

代入 $x=1$ 得, $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = e^{\ln 2} \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2\ln 2 + 1.$

(11) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{e}.$

【解析】 由题意知, $a_n = \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} > 0$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n - (-1)^n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{e^{n+1} \left[1 - \left(-\frac{1}{e} \right)^{n+1} \right]}{e^n \left[1 - \left(-\frac{1}{e} \right)^n \right]} \rightarrow e (n \rightarrow \infty)$$

所以, 该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{e}$

(12) 设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 其对应价格 P 的弹性 $\xi_p = 0.2$, 则当需求量为 10000 件时, 价格增加 1 元会使产品收益增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元.

【答案】 8000.

【解析】 所求即为 $(QP)' = Q'P + Q$

因为 $\xi_p = \frac{Q'P}{Q} = -0.2$, 所以 $Q'P = -0.2Q$

所以 $(QP)' = -0.2Q + Q = 0.8Q$

将 $Q=10000$ 代入有 $(QP)' = 8000$.

(13) 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】2.

【解析】 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 根据相似矩阵有相同的特征值, 得到 $\alpha\beta^T$ 的特征值为

3, 0, 0. 而 $\alpha^T\beta$ 为矩阵 $\alpha\beta^T$ 的对角元素之和, $\therefore 1+k=3+0+0$, $\therefore k=2$.

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 np^2

【解析】由 $ET = E(\bar{X} - S^2) = E\bar{X} - ES^2 = np - np(1-p) = np^2$.

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定的位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

【解析】 $f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2) = 0$, $f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0$, 故 $x = 0, y = \frac{1}{e}$.

$$f''_{xx} = 2(2 + y^2), f''_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y}, f''_{xy} = 4xy.$$

$$\text{则 } f''_{xx}\big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2(2 + \frac{1}{e^2}), f''_{xy}\big|_{(0, \frac{1}{e})} = 0, f''_{yy}\big|_{(0, \frac{1}{e})} = e.$$

$$\therefore f''_{xx} > 0 \text{ 而 } (f''_{xy})^2 - f''_{xx}f''_{yy} < 0$$

$$\therefore \text{二元函数存在极小值 } f(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}.$$

(16) (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx \quad (x > 0)$.

【解析】 令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$ 得 $x = \frac{1}{t^2-1}$, $dx = \frac{-2tdt}{(t^2-1)^2}$

$$\begin{aligned}\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx &= \int \ln(1+t) d \frac{1}{t^2-1} \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \ln(t-1) - \frac{1}{4} \ln(t+1) + 2 \frac{1}{t+1} + C\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= x \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C.\end{aligned}$$

(17) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

【解析】 由 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 得 $r \leq 2(\sin \theta + \cos \theta)$,

$$\therefore \iint_D (x-y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} d\theta \int_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \left[\frac{1}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot r^3 \right]_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{8}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{8}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot (\sin \theta + \cos \theta)^3 d\theta \\
&= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\sin \theta + \cos \theta)^3 d(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} (\sin \theta + \cos \theta)^4 \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} = -\frac{8}{3}.
\end{aligned}$$

(18) (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理, 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则

$\xi \in (a, b)$, 得证 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \sigma), (\sigma > 0)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$,

则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

【解析】(I) 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 易验证 $\varphi(x)$ 满足:

$\varphi(a) = \varphi(b)$; $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

根据罗尔定理, 可得在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \therefore f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

(II) 任取 $x_0 \in (0, \delta)$, 则函数 $f(x)$ 满足: 在闭区间 $[0, x_0]$ 上连续, 开区间 $(0, x_0)$ 内可导,

从而有拉格朗日中值定理可得: 存在 $\xi_{x_0} \in (0, x_0) \subset (0, \delta)$, 使得

$$f'(\xi_{x_0}) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} \dots\dots (*)$$

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 对上式 (*) 两边取 $x_0 \rightarrow 0^+$ 时的极限可得:

$$f'_+(0) = \lim_{x_0 \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \lim_{x_0 \rightarrow 0^+} f'(\xi_{x_0}) = \lim_{\xi_{x_0} \rightarrow 0^+} f'(\xi_{x_0}) = A$$

故 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

(19) (本题满分 10 分)

设曲线 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(x) > 0$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0, x = 1$ 及 $x = t (t > 1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是该曲边梯形面积值的 πt 倍, 求该曲线的方程.

【解析】旋转体的体积为 $V = \int_1^t \pi f_{(x)}^2 dx = \pi \int_1^t f_{(x)}^2 dx$

曲边梯形的面积为: $s = \int_1^t f_{(x)} dx$, 则由题可知

$$V = \pi t s \Rightarrow \pi \int_1^t f_{(x)}^2 dx = \pi t \int_1^t f_{(x)} dx \Rightarrow \int_1^t f_{(x)}^2 dx = t \int_1^t f_{(x)} dx$$

$$\text{两边对 } t \text{ 求导可得 } f_{(t)}^2 = \int_1^t f_{(x)} dx + t f_{(t)} \Rightarrow f_{(t)}^2 - t f_{(t)} = \int_1^t f_{(x)} dx$$

继续求导可得 $2f(t)f'(t) - f(t) - t f'(t) = f(t)$, 化简可得

$$(2f(t) - t)f'(t) = 2f(t) \Rightarrow \frac{dt}{dy} + \frac{1}{2y}t = 1, \text{ 解之得 } t = c \cdot y^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}y$$

在 式中令 $t = 1$, 则 $f^2(1) - f(1) = 0, \because f(t) > 0, \therefore f(1) = 1$, 代入 $t = c y^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}y$ 得

$$c = \frac{1}{3}, \therefore t = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{y}} + 2y \right).$$

所以该曲线方程为: $2y + \frac{1}{\sqrt{y}} - 3x = 0$.

(20) (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1$, $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2 , ξ_3 .

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

【解析】(I) 解方程 $A\xi_2 = \xi_1$

$$(A, \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(A) = 2$ 故有一个自由变量, 令 $x_3 = 2$, 由 $Ax = 0$ 解得, $x_2 = -1, x_1 = 1$

求特解, 令 $x_1 = x_2 = 0$, 得 $x_3 = 1$

$$\text{故 } \xi_2 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1 \text{ 为任意常数}$$

解方程 $A^2 \xi_3 = \xi_1$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A^2, \xi_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故有两个自由变量, 令 $x_2 = -1, x_3 = 0$, 由 $A^2 x = 0$ 得 $x_1 = 1$

令 $x_2 = 0, x_3 = -1$, 由 $A^2 x = 0$ 得 $x_1 = 0$

$$\text{求得特解 } \eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } \xi_3 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_2, k_3 \text{ 为任意常数}$$

(II) 证明: 由于

$$\begin{vmatrix} -1 & k_1 & k_2 + \frac{1}{2} \\ 1 & -k_1 & -k_2 \\ -2 & 2k_1 + 1 & 0 \end{vmatrix} = 2k_1k_2 + (2k_1 + 1)(k_2 + \frac{1}{2}) - 2k_1(k_2 + \frac{1}{2}) - k_2(2k_1 + 1) = \frac{1}{2} \neq 0$$

故 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

(21) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值.

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

【解析】(I) $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a) \begin{vmatrix} \lambda - a & 1 \\ 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \lambda - a \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - a)[(\lambda - a)(\lambda - a + 1) - 1] - [0 + (\lambda - a)]$$

$$= (\lambda - a)[(\lambda - a)(\lambda - a + 1) - 2]$$

$$= (\lambda - a)[\lambda^2 - 2a\lambda + \lambda + a^2 - a - 2]$$

$$= (\lambda - a)\left\{a\lambda + \frac{1}{2}(1 - 2a)\right\}^2 - \frac{9}{4}$$

$$= (\lambda - a)(\lambda - a + 2)(\lambda - a - 1)$$

$$\therefore \lambda_1 = a, \lambda_2 = a - 2, \lambda_3 = a + 1.$$

(II) 若规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 说明有两个特征值为正, 一个为 0. 则

1) 若 $\lambda_1 = a = 0$, 则 $\lambda_2 = -2 < 0$, $\lambda_3 = 1$, 不符题意

2) 若 $\lambda_2 = 0$, 即 $a = 2$, 则 $\lambda_1 = 2 > 0$, $\lambda_3 = 3 > 0$, 符合

3) 若 $\lambda_3 = 0$, 即 $a = -1$, 则 $\lambda_1 = -1 < 0$, $\lambda_2 = -3 < 0$, 不符题意

综上所述, 故 $a = 2$

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(I) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$

(II) 求条件概率 $P = [X \leq 1 | Y \leq 1]$

【解析】

(I) 由 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < y < x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 得其边缘密度函数

$$f_x(x) = \int_0^x e^{-x} dy = xe^{-x} \quad x > 0$$

$$\text{故 } f_{y|x}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)} = \frac{1}{x} \quad 0 < y < x$$

$$\text{即 } f_{y|x}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 < y < x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(II) \quad P[X \leq 1 | Y \leq 1] = \frac{P[X \leq 1, Y \leq 1]}{P[Y \leq 1]}$$

$$\text{而 } P[X \leq 1, Y \leq 1] = \iint_{\substack{x \leq 1 \\ y \leq 1}} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy = \int_0^1 xe^{-x} dx = 1 - 2e^{-1}$$

$$f_Y(y) = \int_y^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_y^{+\infty} = e^{-y}, \quad y > 0$$

$$\therefore P[Y \leq 1] = \int_0^1 e^{-y} dy = -e^{-y} \Big|_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - e^{-1}$$

$$\therefore P[X \leq 1 | Y \leq 1] = \frac{1 - 2e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{e - 2}{e - 1}.$$

(23) (本题满分 11 分)

袋中有一个红球，两个黑球，三个白球，现在放回的从袋中取两次，每次取一个，求以 X 、 Y 、 Z 分别表示两次取球所取得的红、黑与白球的个数.

①求 $P[X = 1 | Z = 0]$.

②求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

【解析】(I) 在没有取白球的情况下取了一次红球，利用压缩样本空间则相当于只有 1 个

红球，2 个黑球放回摸两次，其中摸了一个红球

$$\therefore P(X=1|Z=0) = \frac{C_2^1 \times 2}{C_3^1 \cdot C_3^1} = \frac{4}{9}.$$

(II) X, Y 取值范围为 0, 1, 2, 故

$$P(X=0, Y=0) = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{4}, P(X=1, Y=0) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=2, Y=0) = \frac{1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{36}, P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{3}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9}, P(X=2, Y=1) = 0$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9}$$

$$P(X=1, Y=2) = 0, P(X=2, Y=2) = 0$$

Y \ X	0	1	2
0	1/4	1/6	1/36
1	1/3	1/9	0
2	1/9	0	0